

# InkReserve

InkReserve nace de la necesidad real de un estudio de tatuajes de digitalizar y centralizar la gestión de su actividad diaria. Antes de disponer de una herramienta como esta, un estudio de tatuajes típicamente gestiona sus citas mediante agendas físicas o aplicaciones genéricas que no están adaptadas a las particularidades del sector.

El problema principal que resuelve esta aplicación es la gestión integral de un estudio de tatuajes, abarcando cuatro áreas clave: los artistas tatuadores, los clientes, los diseños de tatuajes y las citas. Estas cuatro entidades están profundamente relacionadas entre sí, lo que hace necesario un sistema que controle sus dependencias y garantice la coherencia de los datos en todo momento.

En primer lugar, el estudio necesita gestionar su plantilla de artistas, cada uno con su especialidad, tarifa por hora y disponibilidad. Un artista no puede atender dos clientes al mismo tiempo, y su agenda debe poder consultarse de forma visual y clara. Además, cada artista debe poder acceder al sistema con sus propias credenciales para consultar y gestionar su trabajo diario sin necesidad de que el administrador intervenga.

En segundo lugar, el estudio trabaja con clientes que pueden encargar uno o varios tatuajes a lo largo del tiempo. Cada cliente tiene sus datos personales y un historial de tatuajes y citas asociados. Es fundamental que el sistema garantice que no existen clientes duplicados, para lo cual se validan campos únicos como el DNI, el teléfono y el email.

En tercer lugar, los tatuajes son el producto central del negocio. Un tatuaje pasa por diferentes estados a lo largo de su proceso: desde el diseño inicial hasta su finalización.

Puede requerir varias sesiones y está vinculado tanto a un cliente como a un artista. El sistema debe reflejar este ciclo de vida y permitir su seguimiento en todo momento.

Por último, las citas son el eje de la operativa diaria del estudio. Una cita vincula a un cliente, un artista y un tatuaje en una franja horaria concreta. El sistema debe garantizar que no existen solapamientos en la agenda de un artista, que las fechas son coherentes y que el precio de cada sesión se calcula automáticamente en función de la tarifa del artista y el precio del tatuaje.

A nivel de seguridad, el problema incluye la necesidad de distinguir dos tipos de usuarios: el administrador del estudio, que tiene control total sobre el sistema, y los artistas, que acceden con permisos limitados para gestionar su trabajo sin poder modificar la estructura del equipo.

En resumen, InkReserve resuelve el problema de la desorganización y la falta de control en la gestión diaria de un estudio de tatuajes, proporcionando una herramienta centralizada, segura y adaptada a las necesidades reales del negocio.

## **Arquitectura general**

La aplicación sigue una arquitectura MVC por capas típica de Spring Boot:

- Controladores — reciben las peticiones HTTP y devuelven vistas o redirecciones
- Servicios — contienen la lógica de negocio y las validaciones
- Repositorios — acceso a datos mediante Spring Data JPA
- Modelos — entidades JPA que se mapean a tablas H2

Todas las vistas están construidas con Thymeleaf y Bootstrap 5, siguiendo un diseño oscuro uniforme con una paleta verde (#00a86b) como color de acento.

## **Decisiones técnicas propias**

El enunciado dejaba varias cuestiones sin definir que tuve que resolver:

- Modelo de datos ampliado  
El enunciado proponía un modelo básico. Decidí ampliarlo añadiendo campos adicionales a cada entidad: DNI, teléfono y número higiénico sanitario al artista; DNI, dirección, código postal y población al cliente; estilo, zona del cuerpo, tipo de tinta y número de sesiones al tatuaje. Estos campos responden a necesidades reales de un estudio de tatuajes y permiten una gestión más completa.
- Vinculación Artista — Usuario  
El enunciado pedía dos roles pero no especificaba cómo vincularlos con las entidades del negocio. Decidí establecer una relación @OneToOne entre Artista y User, de forma que al crear un artista desde el panel de administración se genera automáticamente su usuario con el nombre del artista como username y su DNI como contraseña. Al eliminar un artista, su usuario se elimina en cascada mediante CascadeType.ALL y orphanRemoval = true.
- Cálculo automático del precio  
El enunciado pedía calcular el precio automáticamente sin especificar la fórmula. Decidí aplicar la siguiente lógica:

$$\text{precioSesion} = (\text{precioTatuaje} / \text{sesionesTatuaje}) + (\text{precioHoraArtista} \times \text{duracionSesion})$$

Esto reparte el coste del tatuaje entre sus sesiones y añade el coste del tiempo del artista. El cálculo se realiza tanto en el backend (CitaService) como en el frontend mediante JavaScript al seleccionar el tatuaje y el artista.

- Validaciones de negocio  
Más allá de las validaciones básicas con @Valid, implementé validaciones de negocio propias en los servicios:
  - CitaSolapadaException — detecta solapamiento de citas de un mismo artista mediante una query JPQL personalizada
  - TarifaInvalidaException — valida que el artista tenga una tarifa por hora válida antes de calcular el precio
  - CampoDuplicadoException — detecta campos únicos duplicados (DNI, teléfono, email) tanto en artistas como en clientes antes de llegar a la base de datos

- `DniInvalidoException` — valida el formato del DNI con expresión regular

Adicionalmente, validé que la fecha de fin sea posterior a la de inicio y que ambas fechas correspondan al mismo día, ya que una cita de tatuaje no puede extenderse de un día para otro.

### **Gestión de eliminación en cascada**

El enunciado no especificaba qué ocurre al eliminar entidades con dependencias. Decidí implementar la siguiente lógica:

- Al eliminar un artista: sus tatuajes se desvinculan (se ponen a null) y sus citas futuras se eliminan; las pasadas se conservan en el historial con artista null
- Al eliminar un cliente: sus tatuajes y citas futuras se eliminan; las citas pasadas se conservan con cliente null

### **Funcionalidades adicionales propias**

El enunciado pedía dos funcionalidades adicionales a elección. Implementé:

1. Calendario semanal de disponibilidad del artista — mediante una llamada AJAX a `/api/artistas/citas/{id}` que devuelve las citas en JSON y las renderiza en una tabla semanal con navegación entre semanas
2. Dashboard con estadísticas — panel principal con top 3 de artistas más demandados, top 3 de clientes frecuentes y listado de citas del día.

### **Seguridad**

Spring Security se configuró con un `SecurityFilterChain` personalizado que distingue rutas por rol y método HTTP. Los artistas (USER) pueden gestionar clientes, citas y tatuajes pero no pueden crear, editar ni eliminar artistas ni acceder al dashboard principal. La redirección tras el login es automática según el rol.

# Manual de Usuario — InkReserve

## **Introducción**

Este manual explica cómo utilizar la aplicación InkReserve desde el punto de vista del usuario final. Existen dos tipos de usuario: el Administrador (jefe del estudio) y el Artista (tatuador). Cada uno tiene acceso a distintas funcionalidades según su rol.

## **1. Acceso a la aplicación**

Abre el navegador y accede a la dirección del servidor (por ejemplo, `http://localhost:9000`). Se mostrará la pantalla de inicio de sesión.

Pantalla de Login

Introduce tu nombre de usuario y contraseña y pulsa Iniciar sesión.

- Los artistas tienen como usuario su nombre completo y como contraseña su DNI (asignados automáticamente al ser dados de alta por el administrador).
- El administrador accede con las credenciales configuradas en el sistema (admin / admin por defecto).

Si las credenciales son incorrectas, la aplicación mostrará un mensaje de error y podrás volver a intentarlo.

## **2. Panel principal (solo ADMIN)**

Tras iniciar sesión como administrador, accederás al Dashboard principal, donde se muestra un resumen del estudio:

- Número total de artistas, clientes, citas y tatuajes registrados.
- Acceso rápido a cada sección mediante el menú lateral o las tarjetas del panel.

Los artistas son redirigidos directamente a la sección de Artistas al iniciar sesión.

## **3. Gestión de Artistas (solo ADMIN)**

Accede desde el menú lateral a Artistas.

Ver artistas

Se muestra la lista paginada de artistas. Puedes buscar por nombre usando la barra de búsqueda superior. En la parte superior de la página aparece un ranking con los 3 artistas más demandados.

Añadir un artista

1. Pulsa el botón Nuevo Artista.
2. Rellena todos los campos del formulario: nombre, DNI (formato 12345678X), teléfono, especialidad y precio por hora.
3. Pulsa Guardar.

Al guardar, se crea automáticamente una cuenta de usuario para el artista con su nombre como usuario y su DNI como contraseña.

Editar un artista

1. Pulsa el icono de edición (lápiz) en la fila del artista.
2. Modifica los campos deseados en el formulario.

3. Pulsa Guardar.

Eliminar un artista

1. Pulsa el icono de eliminar (papelera) en la fila del artista.
2. Confirma la acción en el diálogo emergente.

Las citas futuras asociadas al artista se eliminarán automáticamente. Las citas pasadas quedan registradas sin artista asignado.

Errores comunes

- DNI con formato incorrecto → mensaje de validación.
- DNI o teléfono ya registrado → mensaje de campo duplicado.

#### **4. Gestión de Clientes (ADMIN y USER)**

Accede desde el menú lateral a Clientes.

Ver clientes

Lista paginada de clientes con buscador por nombre. En la parte superior se muestran los 3 clientes más frecuentes.

Añadir un cliente

1. Pulsa Nuevo Cliente.
2. Rellena nombre, DNI, teléfono y email.
3. Pulsa Guardar.

Editar un cliente

1. Pulsa el icono de edición en la fila del cliente.
2. Modifica los datos y pulsa Guardar.

Eliminar un cliente

Al eliminar un cliente se borran también sus tatuajes y citas asociadas.

Errores comunes

- DNI, teléfono o email ya registrado → mensaje de campo duplicado.

#### **5. Gestión de Citas (ADMIN y USER)**

Accede desde el menú lateral a Citas.

Ver citas

Lista paginada de citas con filtros disponibles.

Crear una cita

1. Pulsa Nueva Cita.
2. Selecciona el artista y el cliente.
3. Selecciona el tatuaje asociado.
4. Introduce la fecha y hora de inicio y fin (deben ser el mismo día).
5. El campo Duración y Precio se calculan automáticamente.
6. Pulsa Guardar.

Restricciones

- La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio.
- La cita debe comenzar y terminar el mismo día.
- No puede solaparse con otra cita del mismo artista en el mismo rango horario.

Editar / Eliminar una cita

Igual que en las secciones anteriores: icono de lápiz para editar, papelera para eliminar.

## **6. Gestión de Tatuajes (ADMIN y USER)**

Accede desde el menú lateral a Tatuajes.

Ver tatuajes

Se muestra una galería de tarjetas con la imagen, descripción y estado de cada tatuaje.

Añadir un tatuaje

1. Pulsa Nuevo Tatuaje.
2. Rellena la descripción, selecciona el artista y el cliente, sube una imagen y establece el estado inicial (DISEÑO, EN\_PROCESO o TERMINADO).
3. Pulsa Guardar.

Editar el estado de un tatuaje

1. Pulsa el icono de edición en la tarjeta del tatuaje.
2. Cambia el estado y guarda.

Eliminar un tatuaje

Pulsa la papelera en la tarjeta del tatuaje y confirma.

## **7. Perfil de artista (ADMIN y USER)**

Accede desde el menú superior pulsando tu nombre o foto de perfil y seleccionando Mi Perfil.

- El administrador ve sus datos básicos (sin sección profesional).
- El artista ve su foto, especialidad, precio por hora y un calendario con sus citas próximas.

El calendario muestra las citas del artista sesionado de forma visual. Al hacer clic sobre una cita se muestran los detalles.

## **8. Cambiar contraseña**

1. Accede al menú superior → Cambiar contraseña.
2. Introduce la nueva contraseña (mínimo 4 caracteres).
3. Confírmala en el segundo campo.
4. Pulsa Guardar.

Si las contraseñas no coinciden o no cumplen la longitud mínima, se mostrará un mensaje de error. Al cambiar la contraseña correctamente, la sesión se cerrará y deberás iniciar sesión de nuevo con la nueva contraseña.

## **9. Cerrar sesión**

Pulsa el menú superior con tu nombre → Cerrar sesión. Serás redirigido a la pantalla de login.